

东南大学本科生考试试卷 (A卷)

课程代码: B07M4010

课程名称: 复变函数

学年学期: 2025-2026学年秋季学期

考试方式: 闭卷

考试时长: 120分钟

一卡通号: _____ 学号: _____ 姓名: _____

_____ 以下为试题, 请在答题纸上作答, 在试卷上作答无效 _____

一、填空题(本大题共10小题, 每题4分, 满分40分)

1. $(1+i)^n + (1-i)^n =$ _____ (n 为正整数).
2. $\lim_{z \rightarrow 1} \frac{z\bar{z} + 2z - \bar{z} - 2}{z^2 - 1} =$ _____.
3. $3^{3-i} =$ _____.
4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n + 4^n}{n^2 + 1} (z+2)^n$ 的收敛圆周为 _____.
5. 函数 $\frac{1}{z(2+z)}$ 在 $2 < |z| < +\infty$ 内的洛朗展开式为 _____.
6. " $\forall z \in \mathbb{C}$, 有 $|\sin z| \leq 1, |\cos z| \leq 1$ ". 这个说法是否正确? _____.
7. 函数 $\ln(1+z^2)$ 在 $z=1+i$ 处的伸缩率为 _____.
8. 函数 $w=e^z$ 将 z 平面上的实轴映为 w 平面上的 _____.
9. $\int_C (z-1)e^{-z} dz =$ _____, 其中 C 为圆周 $\left|z - \frac{i}{2}\right| = \frac{1}{2}$ 的右半圆周, 取逆时针方向.
10. $\text{Res}[e^{\frac{1}{z-1}}, \infty] =$ _____.

二、(6分) 解方程 $\cos z = 3i$.

三、(8分) 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 解析, 且 $u + v = x^2 - y^2 - 3x - 3y + 2xy$, $f(0) = 0$, 试求 $u(x, y)$, $v(x, y)$, 并用 z 表示 $f(z)$.

四、(14分) 设 $f(z) = \frac{\tan \pi z}{z^3}$.

1. 求 $f(z)$ 在扩充复平面上的所有孤立奇点, 并判断其类型. 若是极点, 指出其级.
2. 求 $\int_{|z|=1} f(z) dz$.

五、(本大题共3小题, 每题8分, 满分24分) 用复变函数的方法求下列积分:

1. $\oint_C \frac{z}{\bar{z}} dz$, 其中 C 为闭区域 $D: 1 \leq |z| \leq 2, \operatorname{Im} z \geq 0$ 的边界, 取逆时针方向.
2. $\int_0^{+\infty} \frac{x^4}{1+x^6} dx$;
3. $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1-2a\cos\theta+a^2}, (|a| \neq 1).$

六、(8分) 设 $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 试证明:

1. 若 $|z| < 1$, 则等式 $(1-|z|^2)f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=1} f(\xi) \frac{1-\bar{z}\xi}{\xi-z} d\xi$ 成立.
2. 当 $|z| < 1$ 时, 有 $(1-|z|^2)|f(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})| d\theta.$